

有限部分集合 S で生成された部分 k 代数 $k[S]$ についての話

天野ほしえ 令和 8 年 大正 115 年

(余談：久しぶり！ この半年間、腹痛治療とゲームプレイの時間を除き、全ての時間は入学前の準備として代数学の教科書、特に赤雪江と青雪江をじっくり読んでいるから、それらの内容まとめから「自ら書きシリーズ」をよみがえらせたいと思う。さ、冒頭ナレーションから始めよう！)

本記事は、勉強ノートとして自ら作成した文章である。以下の内容は、雪江明彦『代数学 2：環と体とガロア理論』に関するものである。引用した定理のところにはカギ括弧をくくった。

本記事は、青雪江の 18-21 ページの内容、主に k 代数 A の有限部分集合 S で生成された A の部分 k 代数 $k[S]$ について補足説明をする。

まず、命題 1.3.16 の証明を少し説明する。

命題 1.3.16: 「 (A, ϕ) は k 代数、 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in A^n$ とする。そのとき、 k 準同型 $\psi : k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A$ で $\psi(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ であるものがただ 1 つある。」

説明 (自ら書き): 教科書の中で一意性の証明はきちんと書かれたから、ここで $\psi(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ をみたす k 準同型 ψ の導出過程だけ説明する。

$$\psi_1 : k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n} \mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n}$$

とし、

$$\psi_2 : A[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A$$

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n} \mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n}$$

とする。そのとき、 ψ_1, ψ_2 はそれぞれの環準同型であることがわかる (青雪江の命題 1.2.22 と命題 1.3.14 を参照してください)。 $\psi = \psi_2 \circ \psi_1$ を

$$\psi : k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A$$

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n} \mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n} \mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n}$$

とする。そのとき、 ψ は $\psi(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ をみたす；また、環準同型の合成は環準同型であるから、 ψ も環準同型である。 k から $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ への包含写像を $\hookrightarrow$ とおけば、 $\psi \circ \hookrightarrow$ は

$$\psi \circ \hookrightarrow : k \rightarrow k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A$$

$$k \mapsto k \mapsto \phi(k)$$

のような写像であるから、 $\psi \circ \hookrightarrow = \phi$ ということが成り立つ。 $\hookrightarrow, \phi$ は環準同型であるから、 ψ は k 準同型である。まとめると、 ψ は $\psi(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ をみたす k 準同型である。□

次に、命題 1.3.16 を用いた、 k 代数 A の有限部分集合 S で生成された A の部分 k 代数 $k[S]$ についての命題 1.3.20 と系 1.3.23 の証明を解釈する。

教科書の中で $k[S]$ の定義ははっきり書かれていないから、やはり $k[S]$ の定義から始めたいと思う。 $k[S]$ の定義を書き換えてみれば:

定義 (自ら書き): k を (単位元付き) 環、 (A, ϕ) を k 代数、 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset A$ を有限部分部分集合とする。そのとき、 $k[S]$ を

$$k[S] = \left\{ \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n} \in A \right|$$

$$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset A, \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n} \in k[x_1, x_2, \dots, x_n], (A, \phi) \text{ は } k \text{ 代数である} \}$$

と定義する。

上の定義により、命題 1.3.20 の証明を書き換えることができる。また、系 1.3.23 の証明も明らかになる。

命題 1.3.20: 「上の状況で、次の (1), (2) が成り立つ。

(1) $k[S]$ は A の部分 k 代数である。

(2) $C \subset A$ が部分 k 代数で S を含めば、 $k[S] \subset C$ である。したがって、 $k[S]$ は S を含む A の最小の部分 k 代数である。」

系 1.3.23: 「 A を k 代数、 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset A$ とする。そのとき、 $\phi(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ となる k 準同型 $\phi: k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A$ の像が $k[S]$ である。」

証明 (自ら書き): 命題 1.3.20 の (1) の証明は、主に 3 つのポイントがある。

1 つ目のポイントは、 $k[S]$ は環であることである。それはほぼ自明である。

2 つ目のポイントは、 k から $k[S]$ への環準同型が存在することである。命題 1.3.16 により、 k 準同型 $\psi_1: k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow A$ で、 $\psi_1(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ であるものがただ 1 つある。それは

$$\begin{aligned} \psi_1: k[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow A \\ \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n} &\mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n} \end{aligned}$$

というものである。 $k[S]$ の定義より、 $Im(\psi_1) = k[S]$ 、すなわち系 1.3.23 のことである。したがって、系 1.3.23 により、

$$\begin{aligned} \psi: k[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow k[S] \\ \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n} &\mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n} \end{aligned}$$

は全射な準同型であり、また、 k から $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ への包含写像 $\hookrightarrow$ も環準同型であるから、 $\psi \circ \hookrightarrow$ を

$$\psi \circ \hookrightarrow: k \rightarrow k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow k[S]$$

$$k \mapsto k \mapsto \phi(k)$$

とおけば、 $\psi \circ \hookrightarrow$ は k から $k[S]$ への環準同型であり、 $\psi \circ \hookrightarrow = \phi$ である。

3 つ目のポイントは、 $(k[S], \phi)$ から (A, ϕ) への単射な k 準同型が存在することである。2 つ目のポイントにより、 $k[S] \subset A$ ということがわかる。したがって、 $k[S]$ から A への包含写像は $(k[S], \phi)$ から (A, ϕ) への単射な k 準同型である。

(2) の証明について、 (C, γ) を S を含み、 A に含まれる A の部分 k 代数とする. 命題 1.3.16 より、 k 準同型 $\psi_2 : k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow C$ で $\psi_2(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ であるものがただ 1 つある. それは

$$\psi_2 : k[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow C$$

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n} \mapsto \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \gamma(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n}$$

というものである. $\psi' = \hookrightarrow' \circ \psi_2$ とおく. ただし、 $\hookrightarrow'$ は C から A への包含写像である. そのとき、 ψ' は $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ から A への環準同型であり、 $\psi' \circ \hookrightarrow = \hookrightarrow' \circ \psi_2 \circ \hookrightarrow = \hookrightarrow' \circ \gamma$ 、ただし、包含写像 $\hookrightarrow$ は k から $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ への環準同型、 $\hookrightarrow' \circ \gamma$ は k から A への環準同型であるから、 ψ' は $(k[x_1, x_2, \dots, x_n], \hookrightarrow)$ から $(A, \hookrightarrow' \circ \gamma)$ への k 準同型である. また、計算により、 $\psi'(x_i) = \psi_2(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ という等式も成り立つ. (1) の証明に出てきた ψ_1 も $\psi_1(x_i) = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ をみたす $k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ から A への k 準同型であるから、命題 1.3.16 の一意性により、 $\psi' = \psi_1$ 、すなわち $\hookrightarrow' \circ \psi_2 = \psi_1$ であることがわかる. したがって、任意の $\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n} \in k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ に対し、 $\psi_1(\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n}) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \phi(k_{i_1, i_2, \dots, i_n}) a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n} = \psi'(\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n}) = \psi_2(\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} k_{i_1, i_2, \dots, i_n} x^{i_1} x^{i_2} \dots x^{i_n}) \in C$ であり、 $k[S] \subset C$ である. $\square$

最後に、命題 1.3.20 を用い、注 1.3.22 の (2) をもう少し説明する.

注 1.3.22(2): 「任意の環は $\mathbb{Z}$ 代数とみなせるので、 A が環で $S \subset A$ が部分集合なら、 S を含む最小の部分環が存在する. これも S で生成された部分環という.」

説明 (自ら書き): 命題 1.3.20 により、 $\mathbb{Z}[S]$ は A の部分 $\mathbb{Z}$ 代数であり、 $\mathbb{Z}[S]$ は A の部分環である. S を含み、 A に含まれる A の部分環 C とおく. そのとき、 (C, ϕ_C) は $\mathbb{Z}$ 代数である. ただし、 ϕ_C は $\mathbb{Z}$ から C への自然な準同型である. C から A への包含写像 $\hookrightarrow$ は単射な環準同型であるから、 $\mathbb{Z}$ 代数 (A, ϕ_A) とおけば (ϕ_A は $\mathbb{Z}$ から A への自然な準同型である)、 C が A の部分 $\mathbb{Z}$ 代数である. 命題 1.3.20 の (2) より、 $\mathbb{Z}[S] \subset C$ ということがわかる. $\square$

まとめると、 k 代数と k 準同型には様々な優れた性質があるので、青雪江の前置きとしてちょうど良いと思う.